

Gustavo Gonçalves da Silva
Herton da Silveira e Silva
Professora: Avaniilde Kemczinski

1. Identificação do Artigo e do Grupo

- **Título do Artigo:** Super ThinkWash: Um Jogo Digital Educacional inspirado na vida real para desenvolvimento do Pensamento Computacional em crianças.
- **Autores do Artigo:** Taynara Cerigueli Dutra, Daniel Felipe, Isabela Gasparini, Eleandro Maschio (Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, e Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR).
- **Evento Científico:** Anais do XXXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2021) - X Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2021).
- **Identificação do Grupo/Equipe:** Gustavo Gonçalves da Silva e Herton da Silveira e Silva

2. Contexto e Escopo do Artigo

O cenário educacional brasileiro frequentemente se apoia em metodologias tradicionais, nas quais o aluno assume um papel passivo na absorção do conhecimento. O artigo se contextualiza na necessidade de modernizar essas práticas para desenvolver habilidades cruciais para o século XXI. O foco da pesquisa é a introdução do **Pensamento Computacional (PC)** nos anos iniciais da alfabetização (crianças a partir de 6 a 10 anos, do Ensino Fundamental I) por meio de uma abordagem "plugada", utilizando um Jogo Digital Educacional (JDE).

O escopo é inovador ao afastar-se do ensino de programação clássica, aplicando a interdisciplinaridade: o jogo associa as habilidades cognitivas do Pensamento Computacional com noções matemáticas básicas e as integra a um contexto de **Atividades da Vida Diária (AVD)**, especificamente o processo de lavagem e organização de roupas.

3. Problema e Justificativa

O Problema: Os métodos de ensino tradicionais demonstram-se insuficientes para engajar os estudantes contemporâneos no desenvolvimento de lógicas de resolução de problemas.

Ademais, nota-se uma lacuna nos softwares educativos atuais: a maioria das ferramentas destinadas a promover o Pensamento Computacional atrela-se exclusivamente ao contexto de algoritmos e linguagens de programação, não transparecendo aos alunos como essas habilidades se aplicam na vida real. Além disso, muitos jogos educacionais existentes não explicitam em sua dinâmica como cada pilar do pensamento computacional está sendo mobilizado.

A Justificativa: O desenvolvimento do PC é considerado, por teóricos da área, uma habilidade intelectual fundamental a todos, assim como a leitura e a escrita. Desenvolver um jogo digital atrelado a tarefas comuns e cotidianas (como arrumar e lavar roupas) confere um caráter de **aprendizagem significativa**. Isso permite que a criança aplique a estruturação do pensamento na sua própria rotina, exercitando a Matemática e o Pensamento Computacional simultaneamente, de forma engajadora, autônoma e com feedbacks imediatos.

4. Questões de Pesquisa e Objetivo do Artigo

Questão de Pesquisa Base: Como o desenvolvimento de um jogo digital educacional, embasado em rotinas da vida real e conceitos matemáticos, pode fomentar o Pensamento Computacional em crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental?

Objetivo Principal: Apresentar o desenvolvimento completo, registrar o processo de criação (Game Design) e expor os resultados da avaliação preliminar do Jogo Digital Educacional intitulado "Super ThinkWash". O artefato foi desenvolvido para auxiliar no ensino dos fundamentos do PC associado a conhecimentos matemáticos básicos, aplicado à temática do processo de lavagem de roupas.

5. Principais Fundamentos e Conceitos

O referencial teórico do artigo baseia-se em conceitos robustos da Ciência da Computação e da Educação:

- **Pensamento Computacional (PC):** Segundo Jeannette Wing, trata-se de processos de pensamento para formular problemas e soluções que possam ser executadas por humanos ou máquinas. Não é apenas programar, mas pensar criticamente e resolver problemas complexos.
- **Os 4 Pilares do PC (Brackmann):**
 1. *Decomposição:* Dividir um problema grande ou complexo em partes menores e gerenciáveis.
 2. *Reconhecimento de Padrões:* Identificar similaridades, tendências e regularidades nos dados ou nos problemas fragmentados.

3. *Abstração*: Filtrar informações, focando apenas no que é relevante e descartando particularidades inúteis para a solução.
 4. *Algoritmos*: Criação de uma sequência lógica e ordenada de passos para a execução de uma tarefa.
- **Jogos Digitais Educacionais (JDE)**: Ferramentas metodológicas que desviam da passividade. O estudante aprende pela tentativa, experimentação e descoberta (Santos, 2006). A imersão e o engajamento proporcionados pelo jogo permitem a fixação do aprendizado de forma lúdica.
 - **Interdisciplinaridade**: Promovida também pelas diretrizes da BNCC (2018), trata-se de conectar a computação com o desenvolvimento de saberes como a Matemática e a organização espacial.

6. Trabalhos Relacionados (Apresentação e Discussão)

A pesquisa promoveu um levantamento de outras ferramentas para embasar a construção do jogo, discutindo três principais trabalhos:

Jogo Analisado	Foco e Abordagem	Análise Crítica dos Autores do Super ThinkWash
The Foos (Gomes et al., 2015)	Ensina PC e conceitos de programação (via linguagem visual, semelhante ao Scratch) para crianças a partir de 5 anos. Baseia-se em quebra-cabeças.	Embora engajador, aborda o PC unicamente sob a perspectiva da criação de código/programação de software.
Gramágica (Lima et al., 2010)	Aventura de plataforma interdisciplinar. Une o PC à Língua Portuguesa (classificação silábica) para crianças a partir de 6 anos. Possui 6 fases crescentes.	Apresenta um excelente nível interdisciplinar. Serviu de inspiração para a estruturação de progressão de dificuldades do Super ThinkWash.
Tricô Numérico (David et al., 2018)	Aventura focada na alfabetização matemática e pilares do PC via resolução	Afirma exercitar o PC, contudo, falha ao não explicitar em sua proposta

Jogo Analisado	Foco e Abordagem	Análise Crítica dos Autores do Super ThinkWash
	de problemas, avaliada pelas metodologias GameFlow e EGameFlow.	como os pilares do PC estão de fato sendo empregados e transpostos para as mecânicas.

Síntese da Discussão: A análise da literatura deixou evidente que faltavam jogos que aliassem as habilidades estruturadas da computação a afazeres diários (sair da tela). O *Super ThinkWash* destaca-se ao suprir essa lacuna, associando as etapas da lavanderia a pilares claramente delineados do Pensamento Computacional.

7. Metodologia: Estruturação e Desenvolvimento do Jogo

O relatório torna-se mais completo ao descrever brevemente a robusta engenharia por trás da ferramenta:

- **Equipe Multidisciplinar:** Desenvolvido por especialistas em Computação, Interação Humano-Computador (IHC) e com consultoria ativa de uma *terapeuta ocupacional*, garantindo adequação motora e cognitiva.
- **Ferramenta:** Unity (linguagem C#), visando exportação para múltiplos sistemas operacionais (Windows, macOS, Linux).
- **Mecânicas de Interação:** Foco em interações de "arrastar e soltar" (*drag-and-drop*), com forte feedback visual e sonoro para reforço positivo e negativo (vidas/acertos). O design adotou cores harmônicas e ambiente doméstico (lavanderia).

A estrutura do jogo conta com 3 fases, atualmente no nível "Fácil", detalhadas abaixo:

Fase do Jogo	Ação no Cotidiano	Pilar Primário do PC Acionado
Fase 1	Categorizar peças de roupa e separar o que está sujo do que está limpo nos respectivos cestos.	Reconhecimento de Padrões
Fase 2	Adicionar roupas sujas à	Algoritmos

Fase do Jogo	Ação no Cotidiano	Pilar Primário do PC Acionado
	máquina, colocar o sabão, fechar e ligar o aparelho, obedecendo a uma ordem correta.	
Fase 3	Guardar as roupas limpas nas gavetas, avaliando o espaço (limite matemático) e o tamanho da peça.	Decomposição e Abstração

8. Análise de Dados e Resultados (Avaliação)

Devido à pandemia da COVID-19, a avaliação com o público final (crianças) foi postergada, e os autores realizaram uma validação de formato e usabilidade (Interação Humano-Computador).

Amostra e Método: Três estudantes universitários de Ciência da Computação, especialistas em IHC, receberam remotamente os binários do jogo e um protocolo de teste, preenchendo um questionário de 12 perguntas (Google Forms).

Resultados Coletados:

- **Pontos Críticos (Ajustados):** Identificou-se a necessidade de melhorar a padronização e consistência dos botões ao longo das telas (heurísticas de Nielsen). Houve recomendações sobre os limites de responsividade/resolução de telas (dependendo do monitor utilizado) e melhorias nas instruções textuais fornecidas na introdução de cada fase. Todos esses pontos foram *corrigidos* na versão final apresentada no artigo.
- **Pontos Fortes (Validados):** O conceito foi muito elogiado como criativo e inovador (ensinar práticas da vida real com pensamento computacional). O layout foi classificado como limpo, atrativo e os feedbacks sonoros funcionaram bem para guiar e manter a atenção do jogador sem sobrecarga de informação.

9. Conclusões e Considerações Finais

Os autores concluem que Jogos Digitais Educacionais são metodologias extremamente potentes para trabalhar capacidades cognitivas de maneira lúdica e descontraída no Ensino

Fundamental I. O *Super ThinkWash* cumpre o seu propósito de apresentar, em uma primeira versão funcional (3 fases, nível fácil), uma ponte viável entre a alfabetização Matemática, as tarefas organizacionais do cotidiano doméstico e a lógica profunda da computação.

Trabalhos Futuros: A equipe estipula os próximos passos da pesquisa: (1) Adicionar e programar os níveis Médio e Difícil; (2) Inserir novos requisitos de Acessibilidade, tornando a plataforma otimizada e adequada para estudantes com *Deficiência Intelectual*; (3) Executar avaliações de campo empíricas presenciais (GameFlow e aprendizagem) diretamente com crianças em escolas.

10. Principais Contribuições para a Informática na Educação

A principal contribuição deste artigo é a desmistificação do Pensamento Computacional, demonstrando à comunidade acadêmica de Informática na Educação que ensinar a base estrutural da Ciência da Computação não requer, obrigatoriamente, ensinar a codificar. O uso das Heurísticas de Nielsen (1994) no polimento do *Game Design* reflete maturidade técnica, e a aplicação prática da Abstração, Decomposição, Reconhecimento de Padrão e Algoritmo a um tema da vida diária infantil abre precedentes valiosos para que novos softwares foque no aumento da autonomia real e da cognição lógica de base dos alunos, superando as abordagens passivas das escolas convencionais.

11. Referências Bibliográficas Destacadas

- WING, J. M. Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3):33-35, 2006. (*Base fundacional sobre PC*).
- WING, J. M. Research notebook: Computational thinking-what and why. *The link magazine*, 6, 2011.
- BRACKMANN, C. P. Desenvolvimento do Pensamento Computacional através de atividades desplugadas na Educação Básica. Tese (Doutorado) – UFRGS, 2017. (*Definição dos pilares do PC*).
- GEE, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. *Computers in Entertainment (CIE)*, 1(1):20, 2003.
- NIELSEN, J. Usability engineering. Morgan Kaufmann, 1994. (*Base para a avaliação de usabilidade e IHC*).
- GOMES, T. et al. Avaliação de um jogo educativo para o desenvolvimento do pensamento computacional... CBIE, 2015.

- LIMA, G. et al. Gramágica: um jogo de fantasia para aprendizagem de classificação silábica. CBIE, 2019.
- DAVID, W. et al. Tricô numérico: Um jogo para alfabetização matemática. CBIE, 2018.